

2026년 특별기획 [가제] 「빛, 사진 그리고 AI」 전시체험전 과 업 내 용 서



I. 사업 개요

가. 사 업 명 : 2026년 특별기획 (가제) 「빛, 사진 그리고 AI」 전시체험전

나. 목 적 : 카메라와 사진을 주제로 하는 특별전시를 통해 광학에서 AI 기술까지 아우르는 스토리텔링 기반의 융복합 전시를 구현하고, 감성적인 과학 체험 기회를 제공하여 대중적인 과학문화 확산 기여

다. 사업기간 : 계약일 ~ 2026. 12. 28.(월)

1) 전시기획 및 설계 : 계약체결일로부터 5일 이내

2) 전시인테리어 제작·설치 : 설계 완료일 ~ 2026. 10. 28.(수)

3) 전시인테리어 보완·시운전 : 2026. 10. 29.(목) ~ 10. 30.(금), 2일간

4) 전시기간 : 2026. 10. 31.(토) ~ 2026. 12. 26.(토) 09:30~17:00, 50일간

※ 월요일 및 법정공휴일 휴관, 사업추진 및 전시운영 상황에 따라 변동 가능

※ 천재지변, 대규모 안전관련 재난·안전사고, 입찰 유찰, 계약지연, 사업추진 여건 변동 등 불가피한 사유발생 시 용역기간은 변경 될 수 있음

5) 전시철거 : 2026. 12. 27.(일) ~ 2026. 12. 28.(월)

※ 전시 일정 및 기간은 사정에 따라 변경될 수 있음

라. 시설현황

1) 위치 : 전북특별자치도 익산시 선화로 836-2

2) 대상면적 : 약 367㎡(전시체험관 2층 특별전시실)

※ 전시면적, 규모는 향후 세부 과업내용 확정에 따라 조정될 수 있음

마. 사 업 비 : 80,000천원 이내(※ 부가가치세 포함)

※ 전시설계, 전시물 제작설치, 전시운영 인건비, 철거, 제세공과금, 홍보 인쇄물 시안 제작 등 기타 부대비용 등 일체 포함

II. 과업 내용

가. 전시 기획에 따른 공간 구성 및 연출, 전시물 설계·제작·설치

나. 전시물 임대, 운송, 반납, 설치, 유리관리, 철거

다. 전시 사전 홍보, 홍보물, 인쇄물 시안 제작

- 라. 전시물 유지보수를 위한 인력채용 및 관리
- 마. 전시관 안전, 화재, 도난, 분실, 비상대책 등 안전 제반에 관한 업무
- 바. 전시 연출을 위한 저작권, 특허권
- 사. 기타 과업목적 달성을 위해 필요한 제반 업무

Ⅲ. 전시기본 구성안

1. 기획전시실 기본 사양

- 가. 기획전시실 마감 : 바닥, 벽체, 천정 포함
- 나. 전시실 세부 사양
 - 가) 너비 : 최장 26,800mm/ 최단 18,500mm
 - 나) 길이 : 최장 18,600mm/ 최단 13,500mm
 - 다) 천정고 : 6,000mm

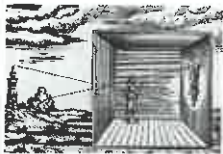
2. 전시 연출을 위한 공간 요구 사항

- 가. 전시실 내부 신설 벽체 높이 2,000mm 이상 조성
- 나. 기획전시실 전체 공간 안에서 전시내용 흐름에 따라 관람할 수 있도록 동선 디자인
- 라. 전시실의 입구와 출구는 분리
- 마. 무빙월 및 기존 벽체는 전체적인 색상계획에 따라 실사 현수막 또는 단색천으로 마감

3. 전시연출 방향

- 가. 사진을 이해하고 사진의 과학적 원리 및 사진의 발전에 대해 체계적으로 알아보는 순서로 관람 동선을 계획
- 나. 초등학교 저학년 이상의 청소년~성인을 관람 대상으로 상정하여 전시 공간의 전체적인 분위기를 조성
- 다. 전시파트마다 체험요소가 포함되며, 체험은 아날로그와 디지털을 균형 있게 혼합하여 배치
- 라. 전시 테마에 어울리는 색온도와 조도를 설계하며, 이에 조화로운 전시 공간 및 전시물의 마감재를 선정

4. 전시 구성 및 연출(안)

세션	중주제	전시내용	참고사진
프롤로그	레트로 카메라	1.1 카메라 옵스큐라 터널 - 외부풍경이나 준비된 영상이 핀홀 또는 렌즈를 통해 벽면에 거꾸로 투사되는 암전 터널	
1부	기초광학과 카메라	2.1 카메라의 진화 옵스큐라에서 디지털까지 - 옵스큐라에서 디지털까지 희귀 카메라 및 카메라 발달사 탐구 (※ 유관기관 협조)	
		2.2 빛으로 기록한 과학사 - 과학적·역사적 의미가 담긴 대표 사진 기록물 전시	
		2.3 빛의 스펙트럼 갤러리 - 빛의 파장 영역별 (가시광선, 자외선, 적외선 등) 피사체의 기록 차이 탐구	
		2.4 사진 보존의 기술 - 디지털 기술 및 과학원리를 활용한 사진 복원 체험	
		2.5 차가운 빛, 따뜻한 빛: 색온도와 감성 - 조명 색온도(K) 변화에 따른 사진 연출 및 분위기 차이 촬영·실습	
		2.6 잔상과 착시 연구실 - 연속 사진의 실험 재현 및 착사잔상효과 체험	
		2.7 왜곡 거울 포토존 - 오목거울·볼록거울 등 착시를 활용한 상의 변형 포토존	
		2.8 왜곡 렌즈 포토존 - 광각·어안렌즈 등 착시를 활용한 상의 변형 포토존	
		2.9 카메라와 앵글(버드아이 뷰 스튜디오) - 수직거울 미러링 시스템이나 하이앵글 카메라 구도를 조작하여 입체·역동 사진 촬영 체험	

세션	중주제	전시내용	연출매체
2부	AI 포토랩	3.1 AI 미래직업 사진관 - 나의 미래 직업을 AI가 분석해서 사진 출력	
		3.2 AI 영화의 주인공인 나 - 내 사진을 거장의 영화 스타일 변환하기	
		3.3 AI 사진 복원실 - 관람객이 가져온 사진 해상도 복구 및 채색 체험, 흑백 컬러 복원 등	
		3.4 AI와 딥페이크 사진 - AI가 생성한 합성사진과 실제사진 판별 체험	
		3.5 AI가 찾아주는 퍼스널 컬러 - 나에 어울리는 최적의 퍼스널 컬러 측정 및 조명·배경색 추천 포토 촬영	
		3.6 AI 스케치북 - 그림이나 스케치를 AI가 이미지로 변환 시키는 체험	
		3.7 AI 사진 분석실 - 감정 분석 카페라를 통한 맞춤형 템플릿 포토존	
		3.8 AI 3D 메쉬 포토존 - 인물/사물 사진을 AI가 입체 3D 모델(NeRF/Gaussian Splatting 기술 기반)로 회전·입체화하여 시각화	
		3.9 AI 타임머신 - 생성형 AI(Generative AI) 알고리즘을 이용해 관람객의 과거(어린 시절) 및 미래(노년 시절)의 모습을 정교하게 예측하고 변환해 주는 체험	
3부	착시와 아트 광학 스튜디오	4.1 물방울 액체 렌즈 - 물방울에 맺힌 이미지 반전 현상 관찰 및 렌즈 액정 효과 체험	
		4.2 업사이드 다운 스튜디오 - 거꾸로 스튜디오 및 왜곡 착시 사진 연출	
		4.3 픽셀 스튜디오 - 픽셀 큐브 조형물 및 아나모픽(착시 입체) 포토존	
		4.5 빨대로 보는 얼굴 - 빨대 다발 프레임을 통한 미시적 시선 분할 촬영, 픽셀화된 얼굴 변형 연출	
		4.6 착시 사진 스튜디오 - 공간 왜곡(에임스 룸), 착시 도형, 원근법 착시(착시 사진)를 활용한 착시 사진 촬영	
		4.7 나도 사진작가처럼 - 조명, 구도, 프레임 레이아웃을 활용해 누구나 스튜디오급 라이프샷을 연출해보는 공간	
		4.8 글리치 아트 - 내 사진에 인터랙티브 글리치 효과 (RGB 분리, 스캔 라인, 모션 블러) 적용 및 디지털 아카이브 출력	
에필로그	필름 방명록	5.1 필름 방명록 - 투명 슬라이드 필름에 적은 관람 후기를 라이트 박스 벽면에 붙여 방명록 전시	

※ 전시 구성 및 연출(안)이며, 업체가 재구성 또는 추가하여 제안 가능

5. 제작·설치 필요 전시물(예시)

가. 출입구 Gate 및 메인 이미지월



출입구 영상매체 및 이미지 이용 Gate 구조물

나. 전시구조물(독립부스 또는 벽면 부착형)



6. 사인물(예시)

가. 설명 및 이미지패널(스카시, 시트커팅, 실사출력 혼용)



7. 홍보인쇄물(예시)

가. 리플렛·배너·포스터



나. 현수막(외부 대형 현수막, 입구 전용 현수막 예시)



8. 대여 전시물 운송

- 가. 해당 전시를 위해 필요한 전시물을 대여기관에서부터 과학교육원으로 협의된 일정에 안전하게 운송하여야 한다.
- 나. 포장 방식, 포장재료, 운송차량 등은 대여기관이 요구하는 조건으로 진행하며, 필요시 상호 협의하여 정한다.
- 다. 포장된 전시물은 포장재 표면에 내용물을 식별할 수 있는 내용을 부착해야 한다.

라. 전시물 운송 및 보관과 관련한 보험 가입이 필요 경우 인수인계일 이전에 보험가입을 완료하고, 과학교육원에 보험 가입 증서를 제출한다.

※ 대여기관 및 대여전시물은 추후 확정하여 진행 예정

9. 영상 자료 촬영

가. 전시 내용 중 전문가 인터뷰 영상이 필요한 경우 인터뷰 대상이 선호하는 장소에서 촬영을 진행한다.

나. 인터뷰 대상이 2명 이상일 경우 영상의 통일감을 위해 배경지 사용 또는 크로마키 처리 등 영상 간 이질감을 최소화하도록 적절한 배경 처리를 진행한다.

다. 촬영 환경에 따라 적절한 녹음 장비, 조명 등을 준비한다.

Ⅲ. 기본지침

1. 기본방향

- 가. 사진에 대한 전문적인 정보를 국민들에게 쉽게 전달하기 위한 전시로써, 아날로그와 디지털을 활용한 복합 전시연출 방법(예 : 그래픽, 조명, 영상, 체험, 소리, 인테리어, 미디어 아트 등)을 사용하여 단조로운 전시가 되지 않도록 공간을 구성한다.
- 나. 전시기획의도 및 전시구성(안)을 효과적으로 전달할 수 있는 독창적인 전시 E.I.를 기획하여 전시연출, 홍보인쇄물을 통일감 있게 디자인·제작하여야 한다.
- 다. 초등학교 저학년 이상 관람객에 맞춰 세련된 모티브, 색상, 재료를 선택하며, 신선한 전시연출로 관람객이 전시콘텐츠에 몰입할 수 있는 전시가 될 수 있도록 공간계획이 되어야 한다.
- 라. 전시시설물(보조 시설 포함)은 조립방식으로 설계하여 공장 등지에서 제작한 후 현장에 반입하여 조립·설치하는 것을 원칙으로 한다.
- 마. 전시시설물 설치 시 전시실의 기본구조가 훼손되지 않는 공법 사용을 원칙으로 하며, 훼손부에 대해서는 과업수행자의 비용으로 전시철거 시 원상복구해야 한다.
- 바. 과학교육원 자산(무빙월, 빔프로젝터 등)을 활용하여 자유롭게 전시연출을 할 수 있으나 자산이 훼손되었을 경우 과업수행자의 비용으로 수리 또는 교체를 통하여 원상복구 해야 한다.
- 사. 전시물 설치 시 바닥 보양을 하여 기존 마감재의 훼손을 최소화한다.
- 아. 주요 전시물과 전시구조물은 가급적 이동 가능한 전시물로 구성하여 이동, 포장, 해체, 설치가 용이하게 제작하여야 한다.

2. 일반지침

- 가. 본 사업의 목적과 제안 요구사항을 충분히 숙지하고 주어진 현장여건을 고려하여 계획되어야 한다.

- 나. 발주처에서 제시한 '전시구성(안)'을 충분히 숙지하여 이를 기반으로 연출계획을 세우고, 독창적이고 창의적인 아이디어를 제시하여 전시에 반영하여야 한다.
- 다. 전시물은 관련규정에 적법하게 제작·설치될 수 있도록 계획되어야 한다.
- 라. 모든 전시물 제안은 현실적으로 제작·설치 및 실행 가능성이 있어야 한다.
- 마. 전시물은 예술성, 창작성, 통일성, 기능성을 충족하고 쾌적한 관람환경이 될 수 있도록 계획되어야 한다.
- 바. 발주처가 제공하거나 요구하는 자료를 수집하고, 영상(이미지 및 동영상 등) 제작 및 편집 업무를 수행하여야 한다.
- 사. 각종 홍보물과 그래픽 패널의 편집·교정·인쇄 등은 각 작업 단계에서 발주처의 요구사항을 적극 반영한다.
- 아. 제안내용 또는 그 일부가 특허권 및 배타적 권리에 관련되었을 경우, 발주기관에 어떠한 불이익도 발생되지 않도록 한다.
- 자. 공공문화시설로서 노약자 및 장애인의 편익과 안전성을 도모하는 계획이 반영되어야 한다.
- 차. 전시설명문은 전시내용이 효과적으로 전달되도록 어린이용과 보호자용으로 구분하여 제작, 설치한다.
- 차. 전시설명문은 외국인의 관람 편의성도 고려한 외국어 번역을 포함한다. **국문, 영문을 기본으로** 구성한다. 번역이 필요한 설명문의 범위는 발주처와 협의하여 확정한다.
- 카. 건축과 관계되는 구조나 기타 안전성에 문제가 없도록 하여야 하며 유지·보수·사후관리가 용이하도록 설계되어야 한다.
- 타. 기존 각종 설비(전기, 통신, 방범 등)의 목적과 기능이 유지되도록 한다.
- 파. 본 사업에 필요한 건축, 전기, 통신, 소방 등 관련 인·허가를 받거나 검사를 받아야 할 경우, 과업수행자가 관련 업무를 모두 수행해야하며 이에 소요되는 제반비용은 과업수행자가 부담한다.
- 하. 전시 개막식 준비 및 진행은 발주처에서 준비한다.

- 거. 관람객의 통행 및 관람에 방해 되지 않도록 가림막을 설치하여, 소음 및 분진 발생을 차단하고 관람객의 불편을 최소화 한다.
- 너. 관내에서 전시물 설치(또는 제작) 작업을 시행할 경우 분진이 발생하는 장소마다 목공용 집진장치를 설치해야 하며, 금속재 용접 또는 절단 작업이 필요할 경우 사전에 작업내용(시간, 장소, 자재)에 대해 발주처에 알리고 승인을 얻어야 한다.

IV. 세부지침

1. 전시공간

가. 전시설계

- 1) 본 전시의 성격과 내용을 바탕으로 다양한 매체(영상, 모형, 실물, 전시품, AR, VR 등)를 적극 활용하여 전시물을 설계하고 그에 따른 전시 연출 계획을 수립하여 설계하도록 한다.
- 2) 사업수행자는 다양한 자료의 수집 및 전문가의 검증을 거쳐 정리된 전시내용을 반영하여 설계도서를 작성한다.

나. 공간구성

- 1) 제시된 '전시구성(안)'을 바탕으로 효율적으로 전시 공간을 구성한다.
- 2) 전시장의 관람동선은 원활하고 상호 유기적인 체계가 이루어져야 하며, 전시 관람으로 인하여 발생하는 정체현상이 없도록 계획해야 한다.
- 3) 전시 주제에 맞추어 전시그래픽, 전시보조물 등 계획을 통해 전시실 내 분위기 조성을 고려한다.
- 4) 공간은 관람객의 흥미를 유발할 수 있도록 다양하고 창의적인 변화 있는 공간으로 구성한다.
- 5) 장애인과 노약자를 위한 동선이 배려된 공간으로 구성한다.

다. 색채구성

- 1) 과학교육원 전체의 환경색채, 전시물 등과 조화를 이루도록 하여야 한다.
- 2) 전시 주제에 맞추어 차별성이 있는 색채로 구성하되, 전반적인 색채는 통일성을 가지고 전체적으로 조화를 이루도록 계획하여야 한다.
- 3) 전시를 위해 설치되는 모든 구조물은 기존 전시실 환경(천장, 벽, 바닥)과 조화를 이루는 색상 및 재질이어야 하며, 유지 관리의 용이성, 변질 방지, 관람객 안전성 등이 최대한 보장되어야 한다. 수시로 채색과 보수가 필요한 연출은 지양한다.

라. 전시 설비

- 1) 전시물의 전체조명 및 집중조명에 적합한 조명배치와 조명기구를 계획한다.
※ 기존 설치된 조명설비 이외의 조명은 과업수행자가 준비한다.
- 2) 신규조명 설치 시에는 전시물의 종류와 전시기법 등을 고려하여 적절한 시스템(LED 조명 등)을 선택하여야 하며, 연색성과 색온도 등을 계획 시 반영한다.
- 3) 기존 각종 설비(전기, 소방, 통신, 방범, 공조 등)의 목적과 기능이 유지되도록 하되, 사전에 발주처와 협의하여 시공한다.
- 4) 실내 음향의 쾌적성을 고려하여 설비와 장치 등의 소음이 배제되도록 음향이 고려되어야 한다.
- 5) 각 전시콘텐츠 간의 음향이 서로 간섭되지 않도록 공간 설계를 하거나 지향성 스피커 또는 헤드셋 등을 활용한다.
- 6) 전시 설비는 전시운영요원이 손쉽게 전원을 관리할 수 있도록 전원 버튼을 한곳에 설치하거나, 타이머 전원을 설치하여 원활하게 운영할 수 있도록 한다.

2. 전시물

가. 전시품

- 1) 제시된 '전시구성(안)'을 바탕으로 전시내용을 효과적으로 전달할 수 있는 전시품을 제작한다.
- 2) 체험 콘텐츠 기획 및 제작은 발주기관과 협의 후 확정한다.
- 3) 주요 관람층을 고려하여 전시품의 난이도를 구성한다.
- 4) 위 전시물 이외 다른 전시물들을 제안할 수 있으며 발주처는 이를 요구할 수 있다.
- 5) 전시품의 설치 및 철거 작업자는 훈련된 전문 취급 인력이 진행하여야 한다.
- 6) 대여 전시품들은 이동시 안전을 고려하여 발포제, 에어랩, 골판지 등으로 충격완화용 포장을 하여 운송 중 전시품 안전을 보장할 수 있도록 하여야 한다.
- 7) 운송시 전시품 상태 확인의무는 사업수행자에게 있으며 이상유무를 과학교육원에 통보하며, 운송 및 반환기간동안 발생하는 모든 사고에 대하여 책임을 진다.

나. 전시보조자료(전시대, 설명패널 등) 설치

- 1) 전시연출에 필요한 전시대, 설명패널 등과 같은 전시보조품은 전시물의 특성이 최대한 나타나도록 디자인되어야 하며, 전시 성격 및 전체 디자인과 조화를 이루도록 연출하여야 한다.
- 2) 전시대와 패널, 배너 등은 전시물에 안정적인 거치·보존이 가능하고 시각 효과가 우수하며 유지관리의 용이성, 내구성 등이 보장될 수 있도록 재질 및 형태, 색채 등이 설계되어야 한다.

다. 영상장비

- 1) 영상장비 설치는 영상케이블, 전기설비, 거치대, 영상 세팅 등 일체를 포함하며, 과학교육원 보유 장비 이외의 하드웨어는 구입하거나 대여한다.

3. 전시실 제작설치

- 가. 본 과업 상의 모든 구조물 설치(전시물 디스플레이 포함)는 협의된 전시인테리어 제작·설치 기간 내에 완성되어야 한다. 구조물에 보완 필요사항이 있을 경우 전시인테리어 보완·시운전 기간 내에 마무리하여 계획된 전시개막일이 지연되지 않도록 한다.
- 나. 전시실 내 설치된 모든 시설물은 시험운영을 통해 평가가 이루어져야 하며, 각종 테스트 일정 및 테스트 방안을 구체적으로 제시하여야 한다.
- 다. 전시실 제작설치 및 철거 시, 설치 및 시공의 문제로 기존 시설물에 손상을 가한 경우, 과업수행자가 책임을 지고 원상복구 등의 작업을 진행한다.
- 라. 전시공사 관련 폐기물 처리는 과업수행자가 시행한다.
- 마. 전시기간 중 전시실과 전시물 하자 발생 시 과학교육원과의 협의 하에 신속하고 원활하게 복구하여야 한다.

4. 홍보인쇄물

가. 제작 및 구성

- 1) 각 홍보물은 제시된 규격과 사양에 따라 과학관에서 검토를 필한 후 제작에 임한다.
- 2) 과학교육원에서 제시하는 자료를 바탕으로 전시의 중요한 정보와 기본 개념을 이해하기 쉽도록 텍스트, 이미지, 일러스트레이션 등을 구성·제작하여야 하며, 이미지의 경우 필요시 보완 작업을 진행한다.
- 3) 사업자는 과학교육원에서 제공하거나 지시하는 기초자료, 전시자료 사진 등 편집 및 제작 업무를 수행하여야 한다.
- 4) 책자의 본문은 발간사(국문·영문 등), 전시내용, 전시콘텐츠 등을 주요 내용으로 하며 필요 시 이미지 보완 작업을 포함한다. 이때 모든 작업 내용은 과학교육원과 지속적 협의를 거쳐 진행한다.
- 5) 제본 완료 후 낙장이나 파본 등의 이상이 없어야 하며 만약 이상이 있을 때에는 과학교육원 지시에 따라 즉시 다시 제작해야 한다.

나. 홍보인쇄물 구성 및 사양(안)

구분	규격(mm)	수량	면수/제본	내역	비고
리플렛	A4 사이즈	2,000	3단/접지	양면컬러	- 배부용
초청장	150×70	100	2면/카드	양면컬러 봉투포함	- 발송용 봉투, 스티커, 주소라벨 포함 - 발송 50매 - 스티커, 레이저 커팅, PVC 용지 인쇄 등 특수가공 포함 - 모바일 초청장 포함
포스터	A1 사이즈	150	1면	컬러	- 발송용 지통, 스티커, 주소라벨 포함 - 발송 100매 - 부착용
철판 배너	5,800×1,185	5	양면		- 관내 설치
가로등 배너	600×1,800	7	1면	좌/우 1세트 후렉스	- 관내 설치
외벽 대형 현수막	5,500×8,000	1	1면	두꺼운천	- 봉미싱 - 초기 설치분이 훼손된 경우 철거 후 재설치 해야함 - 사다리차 설치 비용 포함 - 2주전 설치
내벽 현수막	5,000×4,000	1	1면	현수막천	- 2주전 설치
홍보 현수막	700(600)×70	10	1면	현수막천	- 2주전 설치 - 전주, 익산, 군산 등
시트지	3,000×1,000	10	8면	전시실철제문 출구·입구	

※ 전시 홍보인쇄물의 경우 제안사의 제안 규격에 대하여 형태 및 용지, 수량 등은 협의 후 변경할 수 있다.

※ 홈페이지에 게시되는 홍보인쇄물에 사용되는 폰트의 경우 저작권에 저촉되지 않아야 하며, 문제가 있을 시 민·형사, 행정상의 제반 법적 분쟁에 대한 모든 책임은 과업수행자가 진다.

다. 전시 홍보용 동영상 제작

- 1) 전시 사전 홍보를 위한 영상을 개관 3주 전까지 제작 완료한다.
- 2) 특별전 주요내용을 포함하여 호기심을 불러일으킬 수 있도록 홍보 영상 제작하며 향후 편집 등이 용이하도록 제작한다.
- 3) 완성본은 FULL HD 촬영원본 2분 이내로 편집하여 납품하며, 스틸 영상컷 50장을 함께 제출한다.

라. 편집 및 교정

- 1) 패넬 및 홍보물의 디자인·편집·조판은 독창적이고 창의적이어야 하며 여타 사례를 무단으로 복사·모방하지 않도록 한다.
- 2) 모든 제작물의 원고는 한글 맞춤법, 외래어 표기법, 로마자 표기법(국립국어원 규정) 등 관계 규정에 따라 편집하여야 하며, 다만 특별히 교정한 내용은 예외로 한다.
- 3) 사업자는 가편집된 자료에 대해 3회 이상 교정 과정을 거치되, 반드시 교정된 출력본과 대조하여 교정하여야 하며, 과학관이 최종 확인하여 승인한 편집본과 이에 근거한 필름 출력에 의하여 인쇄하여야 한다.

마. 외국어 번역

- 1) 리플렛, 소책자 등 관람객을 대상으로 배려있는 설명이 필요한 매체에 대하여 기본적으로 한국어·영어는 필수적으로 병기하여야 한다.
- 2) 다만, 도입부 및 결론 패넬 등 중요도에 따라 중국어·일본어를 함께 명기할 수 있으며, 외국어 번역에 대하여 사업자는 통번역 전문기관에 의뢰하여 관련 자격을 보유한 전문가가 수행하도록 해야 한다.
- 3) 만일, 과학교육원이 번역의 결과가 미흡하다고 판단하여 번역가의 교체를 요청할 경우에 사업자는 즉시 이를 반영하여야 한다.

바. 인쇄물의 인쇄 및 가공

- 1) 교정 과정 중 인쇄에 육안으로 발견할 수 있는 문제가 있을 때에는 과학교육원 담당자의 지시에 따라 즉시 수정해야 한다.
- 2) 감리 도중 문제가 발생할 시 문제해결 후 재인쇄가 가능하도록 한다.

사. 납품

- 1) 홍보인쇄물 제작은 하자가 발생되지 않도록 사전에 충분한 검토를 거쳐야 하며, 발주처에 납품된 인쇄물에 대해 중대한 결함이 발견된 경우에는 무상으로 재 보완한 후 납품하여야 한다.
- 2) 성과품의 파일(AL, PDF 등) 등 본 과업의 수행 중에 만들어진 모든 자료 및 편집가능한 파일을 휴대용 저장장치에 저장하여 납품하여야 한다.

아. 저작권, 특허권

- 1) 본 과업으로 생산되는 모든 저작물의 저작권, 특허권은 전북특별자치도 교육청과 학교교육원과 과업수행자가 공동 소유한다.
- 2) 전북특별자치도교육청과 학교교육원의 사전 허가 없이 도록 및 인쇄 홍보물의 전부 및 일부 내용을 임의로 사용할 수 없다.

자. 기타

- 1) 감독관이 제공한 자료는 관리에 철저를 기해야 하며, 분실 및 훼손 시 사업자는 이에 상응하는 보상을 하여야 한다.
- 2) 위의 내용은 감독관의 판단에 따라 일부 변경할 수 있으며, 감독관과 협의 후 결정한다.
- 3) 본 과업의 이행수준이 현저하게 미달하여 2회 이상 시정을 요구하였으나, 이에 응하지 않은 경우에는 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 수 있고, 관계규정에 따라 조치할 수 있다.

5. 운영 및 유지보수

가. 운영 인력 관리

- 1) 전시 기간 동안 발생하는 각종 사항에 관한 감독, 총괄 담당인력 운영한다.
- 2) 총괄 관리자 담당인력(비상근 1명) 외 진행/운영을 단기근로자인력(상근 1명) 섭외하여야 하며, 배치인력이 변경될 경우 감독관에게 3일 전 승인받은 후 1일 전까지 교육 및 인수인계가 이루어져야 한다.

3) 비상근 관리자는 단기근로자 유고시 체험관을 운영한다.

4) 단기근로자는 과학교육원 근무에 적합한 자격과 인성을 가진 자로 상시 근무한다. 단기근로자는 전시 리허설 시 과학교육원에서 지정 대상 현장 워크숍 진행, 해설 및 체험안내, 전시해설, 전시물 장비 안정화 및 장비 점검, 전시운영 보조, 관리일지 작성, 전시물 작동 오류 시 총괄 관리자와 3일 이내 소통 후 수리 보완 등 역할을 수행한다.

5) 단기근로자의 근무개요는 다음과 같다.

- 근무기간: 2026. 10. 29.(목) ~ 2026. 12. 26.(토)

- ※ 월요일 및 지정공휴일 휴무, 50일간 운영

- ※ 2일간 시범운영 기간 근무, 날짜는 협의 가능

- ※ 운영일정 상황에 따라 일부 변경될 수 있음

- 근무시간: 화~일 09:30~17:30 (7시간, 점심시간 1시간)

- 최저임금 이상 인건비 지급(주차, 연차 포함), 4대 보험 가입, 노무비의 구분관리 및 지급확인 대상 용역 등 근로기준법 및 관련 규정 준수

- 본 특별전 작품 해설을 위해 사전 연수 3회 3시간 이상 이수

- ※ 사전에 운영인력 대상 '성범죄 경력 및 아동학대 관련 범죄 전력 조회' 반드시 실시

- ※ 관람객 응대 예절 교육 및 인성, 친절, 안전 교육 등 반드시 실시

3) 전시물 운영 및 유지관리 매뉴얼을 제작하여 전시운영 3일 전에 과학교육원 및 운영인력에게 사전교육을 실시하여야 한다.(단 시공 상황에 따라 사전교육이 불가능한 경우 유지보수 인력이 상주하며 전시운영인력에게 교육 할 수 있으며, 이 때 운영 및 유지관리 매뉴얼 제출 및 인수인계가 온전히 이루어져야 한다.)

4) 감염병 예방 운영 및 기타 안전사고에 대한 예방 활동을 철저히 하여야 한다.

나. 유지보수·관리

- 1) 전시품 운영·유지관리 매뉴얼 작성한다. 매뉴얼은 작동 순서대로 사진을 첨부하고, 자세히 기술되어야 하며, 긴급상황 발생 시 응급조치가 가능하도록 상세히 기술하여 작성하여야 한다.
- 2) 정기적으로 유지보수 기술인력이 전시 현장을 방문하여 전시품 사전 점검 및 조치 작업 수행(격주 1회 이상 정기 점검 원칙)한다.
- 3) 전시기간 중 긴급한 고장장치에 대하여 비상대책을 마련하고 신속한 대처 계획 수립한다.
- 4) 효과적인 유지 보수를 위해 관리 총괄자 1인을 배정하여야 한다. 총괄 관리자는 전시장 상주인력과 소통하며 전시물의 장비 안정화시키고 관리(A/S)한다.
- 5) 전시장 운영인력에게 전시내용, 전시해설, 체험안내 등을 숙지하도록 시나리오 및 교육 자료를 배포하고, 특별전 6일 전 현장 워크숍을 시행한다.
- 6) 전시물에 대한 안전, 보완, 정기점검, 수리에 관한 계획을 수립하고 시행하며, 전시물 오류 작동 및 파손 시 3일 이내에 수리하고 보완하도록 조치한다.
- 7) 정기적으로 유지보수 기술인력이 전시 현장을 방문하여 전시품 사전 점검 및 조치 작업 수행(격주 1회 이상 정기 점검 원칙)한다.

V. 기타 유의사항

1. 일반사항

- 가. 본 과업의 성실하고 원활한 수행을 위하여 과업수행자는 신의와 책임 의식을 갖고 추진하며 발주기관과 긴밀한 협조체제를 유지한다.
- 나. 제안에 반영될 재료 및 특수재료는 정부 또는 공인기관에서 인정한 기준 이상의 우수재료를 선택하여야 한다.

- 다. 과업수행자는 제출한 제안도서에 대하여 모든 책임을 지며 시공 도중 제안도서의 미비점이 발견될 경우는 이를 수정하여 작업해야 하고, 이에 따른 추가비용은 별도로 계산하지 않는다.
- 라. 도면에 표기된 각종 단위는 관련 규정에 의하여 표시하고, 적합한 축척을 반드시 기재한다.
- 마. 본 지침서 이외의 수록되지 아니한 사항은 타 일반 공모의 관례에 따르고, 구성과 관련한 기초 자료는 응모자가 조사 및 검토하여야 한다.
- 바. 본 과업의 어구해석에 이견이 있을 경우에는 발주기관의 해석에 따른다.
- 사. 사업 수행의 모든 사항은 과업내용서를 기준으로 수행하며, 이에 규정되지 아니한 사항은 관계법령 또는 과학교육원의 지시에 따르되, 경미한 사항에 대해서는 과학교육원과 협의하여 진행한다.
- 아. 본 사업을 진행함에 있어서 발생하는 민·형사, 행정상의 제반 법적분쟁에 대한 모든 책임은 과업수행자가 진다.
- 자. 과업수행에 필요한 장비 일체는 사업자가 자체적으로 확보하여 과업을 수행한다. 사업수행자가 제출한 설계도서상의 하자로 인하여 손실 또는 피해, 기타 사업 진행상 지장을 초래하였을 경우 사업수행자가 책임진다. 설계를 담당하는 총괄책임자 및 공정별 책임자는 제작 설치의 전 과정을 전담하고 관리하며 발생하는 모든 책임을 진다. 다만 불가피한 경우 발주처와 협의하여 책임자를 변경할 수 있다.
- 차. 사업수행자는 착공 전 가설작업에 대한 제반사항을 발주처와 사전 협의하여 시행하며, 발주처의 승인을 득한 후 시공한다.
- 카. 사업수행자는 제안요청서에 준하여 제작 및 설계를 수행하고, 성과품 납품은 계약서 기일에 완료하여야 한다.
- 타. 전시물 제작 및 설치 사업수행 중 또는 완료 후라도 제안서 및 계약 문서에 규정된 요구조건과 상이하게 완성되었다고 판명되면 발주처가 보완을 지시할 수 있으며, 소요되는 모든 경비는 사업수행자가 부담한다.

2. 보고

가. 착수계 제출

- 1) 계약체결 후 5일 이내에 사업을 착수하여야 하며, 착수 전에 착수계, 과업수행자 명단 등 과업에 필요한 제반서류를 발주처에 제출하여야 한다.

나. 중간보고

- 1) 과업수행자는 계약 체결 후 기본계획이 확정되면 추진 사항 및 실행계획을 수시로 보고하고 협의하여 확정한다.

다. 최종보고

- 1) 과업수행자는 계약체결일로부터 5일 이내에 전시설계를 완료하고 이에 대하여 발주처에 최종 보고하여야 한다.
- 2) 과업수행자는 일일 운영일지를 작성하고, 과학기간 중 관람객 만족도 조사를 실시하며, 전시 종료 전 운영결과, 사진대지, 만족도 조사를 포함한 최종 운영 결과 보고서를 제출한다.

구 분	시 기	내 용
착수 보고	계약체결 후 5일 이내	착수계 (착수보고서, 예상공정표, 참여인력, 보안각서 등) 제출
중간 보고	실시설계 완료시점, 홍보물 기획 완료시점 등	각 1회 이상 보고
수시 보고	발주처 요청	발주처 요청 또는 주요 결정 사항 발생시
최종보고	완료일 5일 이내	과업수행결과보고/결과보고(완료계) 제출

3. 위반사항에 대한 조치

가. 다음의 사유가 발생한 경우 당해 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 수 있고, 관계규정에 따라 조치할 수 있다.

- 1) 과업수행자의 부도 및 기타 경영상의 중대한 사유로 사업수행이 불가능한 점이 명백히 인정되었을 경우
- 2) 과업수행자가 사업을 수행함에 있어 고의, 과실 또는 무성의로 사업이 지연 되거나 시정 요구사항이 이행되지 않아 사업의 정상수행이 어렵다고 발주기관이 인정하였을 경우
- 3) 발주기관의 정당한 지시에 불응하여 과업을 진행한 때
- 4) 제안서의 내용과 실제과업을 다르게 수행하거나 제출서류 등에 중대한 차이가 있어 적절한 과업수행을 기대 할 수 없는 경우
- 5) 기타 계약조건을 사전 협의 없이 위반한 때
- 6) 기타 과업수행이 어렵다고 인정된 경우

4. 안전관리

가. 과업수행자는 본 과업을 수행함에 있어 안전대책을 수립·시행하여야 한다.

나. 관련 시설물은 관람객의 안전을 고려하여 견고하게 제작·설치하여야 한다.

다. 과업수행자는 과업수행으로 인하여 제3자에게 피해를 주었을 경우에는 과업수행자 책임 하에 해결하여야 하며, 이를 위하여 관련 보험가입 등 안전조치를 강구하여야 한다.

라. 과업수행자는 본 과업수행과 관련하여 건축, 기계, 전기(조명), 통신, 소방 등 관련 분야에 대한 법규를 자세히 검토하고 준수해야 한다.

마. 전시자재는 친환경자재를 사용하며, 화재 예방을 위해 불연재 및 방염처리된 재료를 사용한다. 특히 신규 구조물 또는 연출용 섬유류 등은 「화재 예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제19조와 제20조 방염성능 기준에 적합한 재료로 제작하여야 한다.

바. 전시물에 대한 보험가입은 필수로 한다.

5. 보안사항

- 가. 본 사업수행으로 습득하게 되는 일체의 내용에 대해 비밀을 유지토록 하여야 하며, 제3자에게 양도하거나 발설하여서는 안 된다.
- 나. 본 사업에 관한 내용이 외부에 유출되지 않도록 자료 관리에 만전을 기해야 한다.

6. 용역공정 변경조건 및 중지

- 가. 계획변경으로 인하여 과학범위가 변경될 때
- 나. 객관적으로 명백히 불가피한 사정이 발생하거나 통제 범위를 초월하는 불가항력적 사유(예: 천재지변, 감염병 예방 및 관리에 의한 법률에 따른 감염병 확산 및 장기화 등)가 발생하여 발주처가 필요하다고 인정될 때
- 다. 사업수행자의 귀책 사유가 아닌 인·허가, 승인에 따른 기간의 소요, 관계 기관과의 협의 지연 등의 부득이한 사유로 과업 기간 연장이 불가피한 경우 그 사유를 제출하고 그 사유가 타당하다고 인정되는 경우에는 관계 법령이 정하는 범위 안에서 계약 기간을 연장할 수 있다.
- 라. 과업수행 중 정책변경 등 불가피한 사유 발생 시 발주처는 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하거나 과업 내용을 변경할 수 있다.

7. 기타사항

- 가. 용역 수행 과정에서 산출되는 모든 자료의 저작권은 전북특별자치도교육청 과학교육원과 과업수행자가 공동 소유한다.
- 나. 과업수행 중에 발생하는 제3자의 작품표절 및 인용으로 인하여 발생하는 손해 및 민·형사상의 분쟁 일체는 과업수행자가 책임을 진다.
- 다. 다음의 사유가 발생하였을 경우에는 발주처와 사전 협의하여 과업의 내용과 기간을 조정할 수 있다.
 - 1) 사업수행 중 발주처의 사정상 계획의 변경, 조정 사유가 발생한 경우
 - 2) 기타 불가항력적인 사유가 발생한 경우

- 라. 다음과 같은 사례가 발생할 경우 계약을 해지할 수 있다.

- 1) 제작보수한 전시물의 품질이 현저히 저하되고, 특별전 운영이 원활하지 않다고 판단되는 경우
- 2) 업체의 부도 등으로 사업 추진이 어렵다고 판단되는 경우

마. 계약대상자의 잘못으로 인해 계속적으로 사업이 미루어질 경우, 관련 법규에 따른 지연배상금을 부여한다.

바. 계약대상자의 과실이나 운영 능력의 결함이 발견되었을 때 발주기관은 관련 법령에 따라 계약을 해질 할 수 있으며, 이 경우 계약상대자는 일체의 이의제기를 할 수 없다.

사. 본 과업 지시는 과학수행을 위한 사항을 규정하는 바, 이에 규정되지 아니한 사항은 관련 규정 및 과학교육원 해석에 따르고, 분쟁에 따른 소송 등은 과학교육원 관할법원으로 한다.

아. 설치되는 모든 제품의 하자 보수 보증기간은 전시기간 내로 하고, 납품일로부터 전시기간까지 이행(하자)보증보험증권을 제출하여야 한다. 사업수행자는 긴급고장에 대하여 비상대책 및 신속대처 의무를 지며, 소홀할 경우 하자이행을 하지 않은 것으로 간주한다.

VI. 성과물 납품

구 분	규 격	수 량	비 고
기본·실시 설계 자료	A3	파일	도면(평면도, 전시물별 최종 설계도면, 전기배선도 등), 내역서, 설계설명서, 시방서, 공정표, 단가산출서, 수량산출서, 디자인 원본 파일, 내역서 등 발주처가 요구하는 사항
작동 및 운영 매뉴얼	A4	파일	작동, 운영 및 유지보수 방법 등 포함
제작 S/W 및 조사내용 콘텐츠 일체	SSD 등 저장매체	파일	개발소스 및 실행파일, 복구용 USB 포함
전시물 등 관련 기타서류 제출	A4	파일	조명, 색채, 영상물 제작, 전시패널 제작, 전시사인물 내용, 전시설명 문안, 각종 회의 및 감수 또는 자문록, 사업 수행 중 산출된 모든 자료 일체 등 발주처가 요구하는 사항
홍보물 관련 서류 일체 제출	저장매체	1부	각종 홍보물 및 영상자료의 원본 및 소스

Ⅵ. 보안 관련 수행 지침

1. 본 과업수행과 관련하여 제3자의 특허권 또는 저작권을 침해하였을 경우 모든 책임은 과업수행자가 부담하며, 성과품에 대한 저작권은 과업수행자와 발주기관이 공동 소유한다. 구체적인 사항은 ‘(계약예규) 용역계약일반조건’에 따른다.
2. 과업수행으로 인한 자료 등 본 과업수행과정에서 지득한 내용을 외부로 유출하는 등 임의로 사용하여 발주기관에 손해를 끼쳤을 경우에는 과업수행자가 이에 대한 손해배상책임을 진다.
3. 본 과업수행 중 책임자를 변경할 경우에는 발주처의 사전승인을 받아야 하며, 기타 인력 변경 시에는 즉시 발주처에 통보하여야 한다.
4. 발주처가 판단할 때 본 과업을 이행함에 있어 부실 또는 부당하게 하거나 부정행위를 하는 경우 발주처는 계약상대자에게 용역이행 대가를 지급하지 않을 수 있고, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제76조에 의거 부정당업자 제재 등을 할 수 있다.
5. 과업수행자는 과업수행 기간 중 모든 용역사항에 대한 보안책임이 있으며 보안규정을 준수하여야 한다.
6. 과업수행 폐기물은 소각처리 하여야 하며 작업용 보안 사진은 감독관의 입회하에 폐기 처리하여야 한다.
7. 기타 용역의 특수성 등으로 인하여 용역과업 수행 상 보안 관리를 요하는 사항은 발주처에서 보완지시 할 수 있다.
8. 본 과업수행자는 과업착수와 동시 발주처 보안업무시행세칙에 의한 보안각서(양식 참고)를 제출하고 과업 참여자의 보안각서는 착수보고서 제출 시 함께 제출한다. 과업 참여자가 교체된 경우 즉시 신규 과업 참여자의 보안각서를 제출하여야 한다.
9. 과업수행과정에서 생성된 모든 자료나 정보는 발주기관의 사전승인 없이 타 용도로 사용하거나 외부에 공개 또는 유출하지 못하며 과업수행 중 과실로 인한 일체의 보안 사고에 대하여 손해배상 등 일체의 민·형사 책임은 과업수행자에게 있다.
10. 과업 참여인원을 최소화하고 정규직원의 참여를 제한하며 필요시 발주부서의 승인을 받아야 한다.

11. 과업 수행 사무실을 별도로 지정하거나 합동사무실을 설치하여 외부인이 출입할 수 없도록 통제하여야 한다.
12. 보안사항의 누설과 관련 자료의 도난·분실·손괴 등을 방지하고, 제반 보안 조치를 강구 또는 감독하기 위해 정·부 보안책임자를 지정하여야 한다.
13. 자료보관함은 별도로 비치하되 비밀, 대외비, 일반자료 보관함으로 구분하고 정·부 책임자를 지정하여 관리하여야 하며, 비밀, 대외비 등 중요사업에 관계된 자료를 생산할 경우 업무일지를 작성하여야 한다. 단, 비밀이 아닌 과업의 경우에는 비밀보관함을 비치하지 않을 수 있다.
14. 용역성과물 등 유인물의 보안 관리를 위해 다음 사항을 준수하여야 한다.
 - 가. 비밀의 경우, 인쇄·열람관련 규정을 준수 할 것
 - 나. 성과물 납품물량 외 추가 발행 금지
 - 다. 각종 회의 시 회의 자료는 최소로 생산하고 회의 후 필히 회수·파기 조치 할 것
 - 라. 불량·파지 등은 반드시 소각·파기 조치 할 것
15. 용역업체가 과업에 대한 하도급 계약을 체결할 경우 원래 사업계약 수준의 보안관리 및 비밀 유지 조항을 포함토록 한다.
16. 발주기관은 과업수행자의 보안관리 상태를 점검할 수 있고 보안상 필요한 보완조치를 요구할 수 있으며, 과업수행자는 이에 즉시 따라야 한다.
17. 과업성과보고서 등 관련문서는 사전에 보안성을 면밀히 검토하여 보안이 필요한 경우에는 보안관계 제 규정을 준수하여야 한다.
18. 위 사항 이외에 「국가 정보보안 기본지침」을 준수하여야 한다.